# Lv1 プラヌラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題10問

**(1)** $y$ は $x$ の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=18$ です。$y$ を $x$ の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=2x^2}$

$18=a\times3^2$ より $a=2$

**(2)** 関数 $y=4x^2$ で、$x=-3$ のときの $y$ の値を求めなさい。

答え　**36**

$4\times(-3)^2=4\times9$

**(3)** 関数 $y=3x^2$ で、$x$ の値が2倍になると、$y$ の値は何倍になりますか。

答え　**4倍**

$2^2=4$

**(4)** 関数 $y=2x^2$ で、$y=50$ となる $x$ の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=\pm5}$

$x^2=25$

**(5)** 次の関数のうち、グラフが下に開いているものを記号で答えなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-2x^2$　㋒ $y=\frac{1}{2}x^2$

答え　㋑

比例定数が負の数のとき、下に開く

**(6)** 関数 $y=2x^2$ のグラフと $x$ 軸について線対称なグラフの式を答えなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-2x^2}$

比例定数の符号を反対にする

**(7)** 関数 $y=x^2$ で、$x$ の変域が $-1\leqq x\leqq2$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{0\leqq y\leqq4}$

$x=0$ のとき最小値 0

$x=2$ のとき最大値 4

**(8)** 関数 $y=3x^2$ で、$x$ の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**12**

$\frac{27-3}{3-1}=\frac{24}{2}$

**(9)** 縦 $x$ cm、横 $2x$ cm の長方形の面積を $y$ cm² とします。$y$ を $x$ の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=2x^2}$

$x\times2x$

**(10)** ボールがころがりはじめてから $x$ 秒間にころがる距離を $y$ m とすると、$y=2x^2$ です。1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**秒速 10 m**

$\frac{2\times4^2-2\times1^2}{4-1}=\frac{30}{3}$